

Fase V do Trabalho Prático de AEDs III

Ana Luiza Ribas Ponciano
Guilherme Amaral Giffoni
João Lucas Gonçalves Teles
Lucas Medeiros Bougleux

21 de junho de 2026

GitHub: <https://github.com/guigiffoni/booksys>

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SqGf_ShxoJw

1. Qual campo textual foi escolhido para aplicar os algoritmos de casamento de padrões? Por quê?

O algoritmo foi implementado de forma que o padrão encontrado não esteja atrelado a apenas um campo, como nome (livro), ou ISBN. O motivo dessa escolha, foi um equívoco, na verdade, pensei a buscar seria no arquivo **inteiro**. Reconheço que isso está descrito no documento específico desta fase; Porém notei tarde demais para corrigir.

2. Explique o funcionamento do KMP implementado

Não foi obtida resposta.

3. Explique o funcionamento do Boyer-Moore implementado

`indexOfChar` varre o padrão (o parâmetro `haystack`) da direita pra esquerda, se encontrar, retorna o **índice da ocorrência mais à direita** do caractere no argumento. Se não encontrar, retorna -1

`buscaPadrao` lê o arquivo em blocos, do tamanho do padrão e em cada bloco, o seguinte acontece:

- (a) Compara o padrão com o bloco da direita pra esquerda
- (b) Se tiver uma diferença na posição `i`
 - i. Pega o caractere do texto que causou a diferença;
 - ii. Procura no padrão o índice mais a direita do caractere;
 - iii. Se encontrar, reposiciona o ponteiro do arquivo pra trás e lê o próximo bloco;
 - iv. Se não encontrar, o algoritmo apenas lê o próximo bloco a partir da posição atual, ou seja, ignorando o bloco inteiro.
- (c) Se o `for` chegar até `i == 0` sem diferenças, então o padrão é dado como **encontrado**, e retorna a posição do ponteiro do arquivo.

4. Descreva como integrou os algoritmos ao sistema.

Para os algoritmos de casamento de padrões, foi criada uma nova aba. Nessa nova aba, o usuário provê o texto que deseja buscar, e o padrão é procurado nos títulos de cada registro de livro; Como o BM não O algoritmo de criptografia não foi integrado.

5. Quais dificuldades encontrou na implementação dos dois algoritmos?

No BM (Boyer-Moore) a principal dificuldade foi o cálculo do “salto” para cada caso diferente, se caractere não encontrado está no padrão, se não estiver, para ambos os casos, calcular com base nisso, a nova posição do ponteiro no arquivo; o restante foi tranquilo.

6. Qual campo foi utilizado na criptografia?

Não foi obtida resposta.

7. Qual foi o método utilizado na criptografia?

Não foi obtida resposta.